

Reporte de Refactorización Profesional

Cliente: GadgetXpress | Sistema de Gestión de Inventarios

1. Justificación de la División Modular

La refactorización se basó en el Principio de Responsabilidad Única (SRP). En la versión inicial, el programa era un bloque monolítico donde la interfaz de usuario, la validación de datos y la lógica de almacenamiento estaban mezcladas.

- Hemos dividido el programa en funciones atómicas por las siguientes razones:
- Aislamiento de Errores: Facilita la revisión de lógicas específicas sin alterar el resto del sistema.
- Reutilización de Lógica: La función de ayuda BuscarProducto evita la duplicación de código.
- Claridad Semántica: El código es más legible y fácil de mantener para futuros desarrolladores.

2. Comparativa: Función Main (Antes vs. Después)

ESTRUCTURA ANTERIOR (Monolítica)

```
int main() {
    while(1) {
        printf("1. Agregar...");
        scanf("%d", &opc);
        if (opc == 1) {
            // Lógica de 20 líneas mezclada...
        }
    }
}
```

ESTRUCTURA REFACTORIZADA (Limpia)

```
int main() {
    vector<Producto> inventario;
    int opcion;
    do {
        MostrarMenu();
        scanf("%d", &opcion);
        switch (opcion) {
            case 1: AgregarProducto(inventario); break;
            case 2: ListarProductos(inventario); break;
            case 3: ActualizarCantidad(inventario); break;
            case 4: GenerarReporteBajoInventario(inventario); break;
        }
    } while (opcion != 5);
    return 0;
}
```

3. Beneficios de la Nueva Estructura

Escalabilidad

Permite agregar la función de 'Simulación de Ventas' simplemente creando una nueva función y añadiendo un caso al switch, sin riesgo de romper el código existente.

Mantenibilidad

Al centralizar la búsqueda en una función de ayuda (Helper), cualquier cambio en la lógica de búsqueda se aplica automáticamente a todo el sistema.

Estándar de Industria

Combina la eficiencia de stdio.h con la seguridad de memoria de std::vector de C++, ofreciendo una solución profesional para GadgetXpress.

```
--- Agregar Producto ---
Ingrese el codigo: 2125
Ingrese el nombre: queso
Ingrese la cantidad inicial: 2
Ingrese el precio: 2500
[Exito] Producto agregado correctamente al inventario.
      GadgetXpress - Inventario
1. Agregar nuevo producto
2. Listar todos los productos
3. Actualizar cantidad de un producto
4. Generar reporte de bajo inventario
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

--- Inventario Completo ---
CODIGO      NOMBRE      CANTIDAD      PRECIO
-----
2125      queso      2      $2500.00
      GadgetXpress - Inventario
1. Agregar nuevo producto
2. Listar todos los productos
3. Actualizar cantidad de un producto
4. Generar reporte de bajo inventario
5. Salir
```